教育经历

香港理工大学（QS57） 2023年09月 - 2025年07月
电子信息工程 硕士

上海理工大学 2018年09月 - 2022年06月
智能科学与技术 本科

工作经历

Kimi 北京月之暗面科技有限公司 2024年10月 - 至今
大模型算法实习生

- 深度参与kimi k1.5研发工作
  - 高温采样生成多次答案，通过率反推难度等级，建立E/M/H三级动态分布；排除多选题/判断题等样本，通过无思维链测试过滤易破解问题，提升训练效率
  - 构建long-CoT warmup数据集，模拟人类认知中的规划-评估-反思-探索，通过提示工程结合拒绝采样生成含推理路径的高质量数据
  - 使用课程采样和优先采样的方法进行强化学习训练，研究与实现long-CoT到short-CoT的知识迁移技术以提升token效率，设计并优化针对Long2Short的RL算法，探索模型融合、最短拒绝采样、DPO方法并进行实验，探究不同方法下token长度与准确率之间的关系并进行横向比对
- 利用小模型进行scaling实验，验证预训练语料质量，探索各类因素如数据recipe，数据增强方式等对模型的影响，调整优化预训练策略
- 将各类Benchmark并入opencompass与harness框架，阅读并复现前沿基准论文；维护仓库，确保推理设置与后处理方式与官方一致，维持稳定可复现的评测环境

Minimax 上海稀宇极智科技有限公司 2024年06月 - 2024年10月
大模型算法实习生

- 模型对齐与数据飞轮构建
  - 按最细粒度对海螺回流数据中的badcase按类别进行归因分析并构建各类dpo数据集进行训练
  - 开发长文总结DPO数据的自动化标注pipeline
- 与港府合作开发粤语专项，提升模型在粤语场景下的通用对话能力，独立完成包括数据准备、模型训练、模型评测在内的全链路流程：
  - 使用cot、fewshots等方法构造训练数据，利用gpt-4o过滤低质量数据
  - 基于Megatron框架实施分布式全参微调，实现千亿参数模型的高效训练
  - 在harness框架下进行评测链路的开发，在自研粤语基准测试中取得92.3%准确率（超baseline模型35.6pt），通用能力均维持在较高基准水平

千芯科技（北京）有限公司 2024年03月 - 2024年06月
大模型算法实习生

- 使用大模型赋能数字人，令电商直播场景下的数字人主播可以准确回答弹幕问题，实现数字人本体与观众的互动
  - 使用LoRA对Qwen1.5-7b进行微调，使模型具备更贴近主播风格的回答方式，增强交互的自然性和个性化
  - 使用LlamaIndex搭建Advanced RAG链路，对用户初始查询进行改写，生成多个查询以扩大商品信息的召回范围，增强搜索的全面性和稳健性
  - 进行多路召回（向量相似度、BM25）以提高命中率，使用倒数排名融合算法，根据文档在多个查询中的相关性重新排列，再使用bge-reranker将处理后的文档做进一步重排
  - 将hitrate从75%提升到了87%，优化了12%；mrr从68%提升到85%，优化了17%

科研经历

Kimi k1.5: Scaling Reinforcement Learning with LLMs 2025年01月
共同作者 TECHNICAL REPORT

- 提出了一种基于强化学习的多模态大型语言模型优化框架，核心贡献包括：
  - 长上下文强化学习：将RL的上下文窗口扩展至128k，通过部分轨迹重用技术提升Long-CoT推理效率
  - 策略优化创新：设计改进的在线镜像下降算法，结合动态课程采样、长度惩罚和高效数据配方，实现鲁棒的策略优化
  - 多模态联合训练：支持文本与视觉数据的跨模态联合推理，增强模型在真实场景中的应用能力
  - Long2Short技术：通过模型融合、最短拒绝采样和长到短RL训练，显著提升短CoT模型的性能与推理效率
- 实验表明，Kimi k1.5在数学竞赛（AIME 77.5）、编程（Codeforces 94th%）、视觉推理（MathVista 74.9）等跨模态任务中达到最先进水平，部分任务性能超越GPT-4o和Claude Sonnet 3.5达550%；相关工作已部署至kimi.ai平台

Self-supervised Pre-trained Speech and Language Models for Depression Detection
一作在投

- 提出多模态抑郁检测框架，首次将RoBERTa文本表征与wav2vec2.0语音表征深度融合，实现跨模态语义对齐与互补特征提取，提高数据利用效率
  - 设计双流编码架构：基于RoBERTa的文本编码器捕获语言情感特征，wav2vec2.0提取语音情感特征
  - 创新性采用动态加权融合策略（Dynamic Weighted Fusion）自适应调整文本/语音特征贡献度，较传统拼接法提升分类效果
- 在DAIC-WOZ数据集中，模型F1分数高达0.97，较单模态baseline提升24.6%，验证多模态协同优势

项目经历

LLM Science Exam Use LLMs to answer difficult science questions 2023年07月 - 2023年10月
Kaggle比赛

- 基于LLama2-13b模型结合RAG技术，得到了一个能够精准回答阅读理解单项选择题目的高性能模型
  - 首先使用Bert&DeBERTa模型，利用transformers库中的AutoModelForMultipleChoice建立baseline模型，使用增强后的数据集进行微调
  - 进一步采用LLama2-13B模型，结合RAG技术，将多项选择问题转换为二分类问题，避免大模型的PositionBias；结合SentenceTransformer进行文本向量化，利用Faiss构建向量数据库，将相关文档添加至上下文，显著提升模型的判断准确性
- 模型性能以MAP@3为指标，baseline模型分别达到0.64和0.68，迭代模型得到了0.89的MAP@3分数，最终取得了top10%的成绩

荣誉及证书

RAICOM睿抗机器人开发者大赛冠军
美国大学生数学建模竞赛一等奖
基于人脸识别的新生报到后台信息反馈系统V1.0（软件著作权）
新生一卡通相片智能校对系统（软件著作权）
学习优秀奖学金若干